Guide formateur · ne pas distribuer

L'opérateur compte-t-il ?

Étude R&R, procédure 2 du livret Bosch n° 10

1. Préparation (la veille)

- Choisir **10 butées** parmi les 20, de diamètres **étalés dans la tolérance** (11,85 à 12,00 mm). Le livret demande des pièces de série, « de préférence dans la tolérance » (§ 4.2). Des pièces trop semblables font chuter le ndc.
- Les numéroter de 1 à 10 de façon discrète et **tracer le trait repère** de mesure sur chacune.
- Un seul micromètre (résolution 0,001 mm), contrôlé au zéro. Ouvrir la page « L'opérateur compte-t-il ? » sur le poste projeté.
- Idéalement, faire une étude de justesse avant (activité M3) : le livret impose la procédure 1 avant la procédure 2.

2. Déroulé (environ 1 h 10)

Durée	Étape	Points d'attention
10 min	Principe, rôles	Fiche stagiaire p. 1, § 1 et 2. Mimer les images 1 et 2 avec un geste de mesure.
5 min	Tirage de l'ordre	Bouton de la page, recopie dans la fiche p. 2, § 4.
30 min	Séries 1 et 2	L'opérateur ne voit pas les valeurs notées. Série 2 seulement quand les trois ont fini la série 1. Cliquet du micromètre, trait repère.
10 min	Images 1 et 2 à la main	Grille p. 2, § 5 : chacun calcule ses écarts, entoure le plus grand, puis on compare les trois moyennes au tableau. Faire prédire : « qui va peser le plus, l'instrument ou les opérateurs ? »
5 min	Saisie, calcul	Saisir dans la page (ou coller depuis Excel). Projeter le résultat, puis le volet « Comprendre d'où vient le GRR » : il confirme ce qu'ils ont vu à la main.
10 min	Questions, bilan	Fiche stagiaire p. 3, § 6. Insister sur l'image 4 : la zone de doute est ce qui concerne directement le poste.

Rôles proposés. Trois opérateurs parmi les stagiaires. Un stagiaire à l'aise peut être secrétaire : il note les valeurs, ce qui lui donne les données pour le défi (étendues moyennes) pendant que les autres mesurent.

3. Repère de calibrage : l'exemple du livret

La page affiche aussi un volet « Comprendre d'où vient le GRR » en quatre étapes (écarts, règle des moyennes, triangle, zone de doute). C'est une lecture intuitive : les chiffres exacts restent ceux de l'analyse de variance.

Le bouton « Exemple du livret Bosch » charge les données de la p. 14 du livret ($T = 0{,}060$ mm). La page doit afficher :

EV	AV	GRR	%EV	%AV	%GRR	ndc
0,001535	0,000932	0,001795	15,3 %	9,3 %	**17,95 %**	15

Ce sont les valeurs imprimées dans le livret. L'interaction n'est pas significative ($F = 1{,}92 < 1{,}96$) : elle est regroupée avec la répétabilité (annexe D.2). **Coquille du livret** : le tableau p. 14 porte 6,030 pour la pièce 3, opérateur A, série 2. La moyenne (6,0035) et l'écart-type (0,0007) imprimés à côté imposent 6,003. Avec 6,030, on ne retrouve pas les résultats du livret.

4. Réponses attendues

Q1 (fiche stagiaire p. 3)
$0{,}001/0{,}15 = 0{,}67$ % de T, très en dessous de 5 % : acceptable (livret, fig. 3).

Q2 (p. 3)
Lecture directe du cadre « Le résultat » de la page. Seuils : livret § 4.2.

Q3 (p. 3)
%EV plus grand : l'instrument ou la façon de le poser (cliquet non utilisé, pièce mal tenue, trait repère non respecté). %AV plus grand : les opérateurs n'ont pas la même méthode. Le calcul à la main (grille p. 2) devait le laisser prévoir : de grands écarts entre séries annoncent un %EV fort ; des moyennes d'opérateurs éloignées, un %AV fort.

Q4 (p. 3)
Une courbe décalée sur toutes les pièces signale un opérateur qui mesure systématiquement plus (ou moins) : serrage plus fort, lecture, endroit mesuré. Une courbe qui ne décroche que sur quelques pièces signale une interaction.

Q5 (p. 3)
Les deux causes s'assemblent comme les côtés d'un triangle rectangle ($GRR^2 = EV^2 + AV^2$), pas bout à bout. Exemple du livret : 15,35 % et 9,32 % donnent $\sqrt{15{,}35^2 + 9{,}32^2} = 17{,}95$ %, et non 24,7 %. Image 3 de la fiche p. 1 et étape 3 de la page.

Q6 (p. 3)
La vraie valeur est dans un intervalle d'environ $\pm 3\,GRR$ autour de la lecture. Il manque $12{,}000 - 11{,}996 = 0{,}004$ mm pour atteindre la limite : on ne peut pas être sûr dès que $3\,GRR > 0{,}004$ mm, soit $GRR > 0{,}0013$ mm, soit %GRR $>$ 5,3 %. Avec le GRR de l'exemple du livret (0,0018 mm), la vraie valeur peut aller jusqu'à 12,0014 mm : pas sûr. Image 4 de la fiche p. 1 et étape 4 de la page.

Q7 (p. 3)
Exemples : instruction de mesure écrite (endroit, cliquet, nombre de tours), formation commune, gabarit de positionnement, instrument plus adapté, contrôle du zéro.

Défi (p. 3)
Avec les données du livret : $\bar{R} = 0{,}001367$; $EV = 0{,}8862 \times \bar{R} = 0{,}001211$; moyennes A, B, C : 6,00390 ; 6,00580 ; 6,00535, donc $R_{\bar{x}} = 0{,}0019$; $AV = \sqrt{(0{,}5231 \times 0{,}0019)^2 - 0{,}001211^2/20} = 0{,}000956$; $GRR = 0{,}001543$, soit **%GRR = 15,4 %** contre 17,95 % par l'analyse de variance. Les étendues n'utilisent que la plus grande et la plus petite valeur de chaque groupe et la méthode ignore l'interaction ; c'est pourquoi le livret la juge dépassée (annexe D.3).

5. Si le résultat surprend

- **%GRR $>$ 30 %** : vérifier d'abord la saisie (une virgule décalée suffit), puis le trait repère. Le livret rappelle qu'un R&R non capable peut venir de pièces irrégulières (§ 4.2).
- **ndc $<$ 5** : les 10 butées sont trop semblables entre elles. Ce n'est pas l'instrument qui est en cause.
- **AV compté comme nul** : la différence entre opérateurs est plus petite que le bruit de mesure. C'est une bonne nouvelle.

Sources. Robert Bosch GmbH, *Booklet 10 : Capability of Measurement and Test Processes*, édition novembre 2019 : § 4.2, fig. 3, annexes D.1 à D.4, exemple p. 14. Calculs de ce guide refaits indépendamment (Python) sur les données du livret.